

시스템 구성도

프로젝트명: AI 기반 웹소설 글로벌 현지화 동시 연재 어시스턴트 – 라이터(w.LIGHTER)

팀명: 이세계출판부 (SKN24-5Team)

팀원: 고아라, 김유진, 권민제, 이동민, 진세형, 최현진

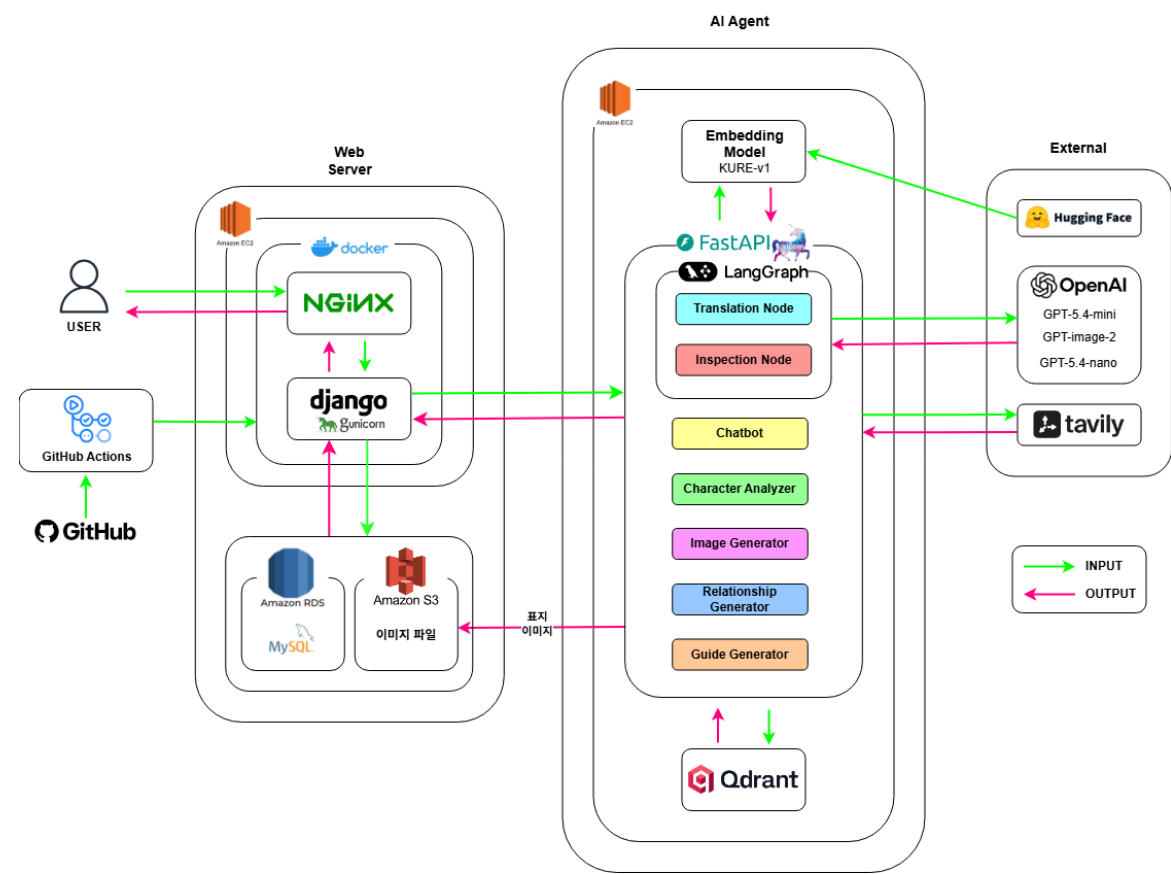
문서 버전: v2.0

작성일: 2026-06-16

목차

1. 시스템 아키텍처
2. 활용 라이브러리
3. 프로젝트 디렉토리 구조

1. 시스템 아키텍처



2. 활용 라이브러리 버전

모델 서버		
패키지명	버전	설명
fastapi	>=0.115, <1.0	모델 서버 API 프레임워크
uvicorn[standard]	>=0.30, <1.0	FastAPI 애플리케이션 실행용 ASGI 서버
pydantic-settings	>=2.4, <3.0	환경변수/.env 설정 로드 및 검증
python-dotenv	>=1.2, <2.0	.env 파일을 환경변수로 로드

openai	>=2.38, <3.0	GPT 기반 번역·리뷰·각주·이미지 생성 API 클라이언트
langgraph	>=1.2, <2.0	번역 파이프라인 그래프(StateGraph) 구성·실행
numpy	>=1.26, <3.0	임베딩 벡터 수치 연산
qdrant-client	>=1.7, <2.0	Qdrant 벡터 DB 연동 클라이언트 (문화/관용어 RAG 검색)
sentence-transformers	>=3.0, <4.0	KURE 한국어 텍스트 임베딩 생성
kiwipiepy	>=0.17, <1.0	한국어 문장 분리(형태소 분석) 기반 청킹`x
PyMySQL	>=1.1, <2.0	MySQL 연동 (용어집/콘텐츠 저장)
Pillow	>=12.0, <13.0	표지·관계도 이미지 생성·처리
tavily-python	>=0.1, <1.0	가이드 플랫폼 트렌드 웹 검색
boto3	>=1.34,<2.0	AWS S3에 표지 이미지를 업로드

웹 서버		
패키지명	버전	설명
Django	6.0.4	백엔드 프레임워크
django-storages	1.14.6	S3 정적/미디어 파일 연동
whitenoise	6.12.0	정적 파일(CSS/JS) 서빙
gunicorn	25.3.0	운영 배포용 WSGI 서버
mysqlclient	2.2.8	RDS(MySQL) 연동
PyJWT	2.13.0	JWT 토큰 발급/검증

asgiref	3.11.1	Django ASGI 지원 (내부 의존)
sqlparse	0.5.5	ORM 쿼리 파싱 (내부 의존)
boto3	1.42.97	S3 등 AWS 리소스 연동 SDK
botocore	1.42.97	boto3 핵심 런타임
s3transfer	0.16.1	S3 업로드/다운로드 처리
httpx	0.28.1	비동기 HTTP 클라이언트
requests	2.33.1	동기 HTTP 클라이언트
pydantic	2.13.4	요청/응답 데이터 검증
pydantic_core	2.46.4	pydantic 코어 엔진
Pillow	12.2.0	업로드 이미지 처리
cryptography	49.0.0	암호화 처리
python-dotenv	1.2.2	환경 변수(.env) 관리

3. 프로젝트 디렉터리 구조

3.1 모델 서버 구조

model_server/	
├ main.py	# FastAPI 진입점
├ Dockerfile	# 컨테이너 빌드
├ .dockerignore	# 이미지 빌드 제외 목록
├ requirements.txt	# 의존성 정의
├ .env	# 환경변수 및 키 설정
├ .gitignore	
├ core/	# 애플리케이션 부트스트랩
│ └ config.py	# 설정/환경변수
│ └ lifespan.py	# 모델 워밍업
│ └ logging.py	# 로깅
├ common/	# 횡단 관심사
│ └ deps.py	# 의존성 주입
│ └ exceptions.py	# 예외 → HTTP 응답 변환
│ └ middleware.py	# CORS 및 요청 제한 적용
│ └ rate_limiter.py	# IP/전역 요청 제한 (도메인별)
│ └ limits.py	# 요청 제한 수치 및 입력 길이 상한
│ └ validators.py	# 입력 검증
├ api/	
│ └ v1/router.py	# 도메인 라우터 집계
├ health/router.py	# 헬스 체크
├ db/	# 영속화 계층
│ └ base.py	# ORM 베이스 및 타임스탬프
│ └ session.py	# 세션/엔진 (MySQL, 미설정 시 SQLite)
│ └ models.py	# ORM 모델 8종 (작품·회사·번역·캐릭터·관계도·가이드·표지·채팅)
│ └ repository.py	# 산출물 저장 및 용어집 조회
├ scripts/	
│ └ seed_kculture_from_json.py	# Qdrant kculture 컬렉션 시드
└ domains/	# 도메인 (router → service → 엔진)
│ └ translation/	# 번역 (핵심 도메인)
│ │ └ router.py	
│ │ └ service.py	# 오케스트레이션 (번역, 검수 챗봇)
│ │ └ schemas.py	
│ │ └ config.py	
│ │ └ translation_pipeline.py	# 파이프라인 설정
│ │ └ engine/	# 엔진 진입 (그래프 조립)
│ │ │ └ agents/	# LangGraph 그래프 본체
│ │ │ └ retrieval/	# LLM 에이전트 (번역·각주·리뷰어·리바이저·정합성 수리·챗봇)
│ │ │ └ glossary/	# RAG 검색 (KURE + Qdrant)
│ │ │ └ text_processing/	# 용어집 저장 추상화
│ │ │ └ infra/	# 한국어/정합성 처리
│ │ │ └ prompts/	# 공용 인프라 (클라이언트·로컬·로더)
│ │ │ │ └ agent_runtime/	# 프롬프트 (.md)
	# 에이전트 실행 프롬프트

├─ review/	# 리뷰어 관점 프롬프트
├─ cultural_review/	# 문화 검수 프롬프트
└─ data/annotation_rag/	# kculture RAG 데이터
├─ guide/	# 현지화 가이드
├─ router.py	
├─ service.py	
├─ schemas.py	
├─ config.py	
├─ guide_pipeline.py	
├─ engine/	# 엔진 진입
├─ agents/	# 정책/추천 분석
├─ retrieval/	# LLM 작성 (가이드·국가 추천)
├─ infra/	# 트렌드/맥락 로딩
└─ data/	# 보조 (HTML·로컬·언어 가드)
├─ platform_observation/	# 플랫폼 관측·규칙 자산
└─ platform_rules/	
├─ cover/	# 표지 이미지
├─ router.py	
├─ service.py	
├─ schemas.py	
├─ cover_prompts.py	# 생성 및 저장
└─ cover_generate.py	
├─ relationship_map/	# 관계도
├─ router.py	
├─ service.py	
├─ schemas.py	
├─ relationship_prompts.py	
├─ relationship_generate.py	
└─ relationship_html.py	
├─ character_extract/	# 인물 추출
├─ router.py	
├─ service.py	
├─ schemas.py	
├─ character_prompts.py	
└─ character_extract.py	

3.2 웹 서버 구조

w-lighter/	
├─ README.md	# 프로젝트 기본 설명
├─ Dockerfile	# 웹 애플리케이션 Docker 이미지 빌드 설정
├─ .dockerignore	# Docker 빌드 컨텍스트 제외 파일 관리
├─ .gitignore	# Git 제외 파일 관리
├─ .github/	# GitHub Actions 설정
├─ workflows/	
└─ deploy-web.yml	# dev 브랜치 EC2 자동 배포 워크플로
├─ web/	
├─ manage.py	# Django 프로젝트 실행/관리 진입점
├─ requirements.txt	# Python 패키지 의존성 목록
├─ .env.example	# 환경변수 예시 파일
└─ db.sqlite3	# 개발용 DB, Git 제외 대상

└─ config/	# Django 프로젝트 설정
└─ └─ __init__.py	
└─ └─ settings.py	# 전체 설정, 앱/DB/정적파일/OAuth 설정
└─ └─ urls.py	# 프로젝트 URL 라우팅
└─ └─ views.py	# 공통 뷰
└─ └─ wsgi.py	# WSGI 배포 진입점
└─ └─ asgi.py	# ASGI 배포 진입점
└─ accounts/	# 소셜 로그인/사용자 관리
└─ └─ __init__.py	
└─ └─ admin.py	# 사용자 관리자 설정
└─ └─ apps.py	# 앱 설정
└─ └─ models.py	# 사용자 모델/탈퇴 상태 등 계정 데이터
└─ └─ oauth.py	# Google/Kakao/Naver OAuth 처리 로직
└─ └─ views.py	# 회원가입, 소셜 로그인, 로그아웃, 탈퇴 처리
└─ └─ urls.py	# 계정 관련 URL 라우팅
└─ └─ tests.py	
└─ └─ management/	# Django 관리 명령
└─ └─ └─ __init__.py	
└─ └─ └─ commands/	
└─ └─ └─ └─ __init__.py	
└─ └─ └─ └─ cleanup_withdrawn.py	# 탈퇴 사용자 정리 관리
└─ └─ migrations/	
└─ └─ └─ __init__.py	
└─ └─ └─ 0001_initial.py	
└─ works/	# 작품/회차/번역 관리
└─ └─ __init__.py	
└─ └─ admin.py	# 작품/회차 관리자 설정
└─ └─ apps.py	# 앱 설정
└─ └─ models.py	# 작품, 회차, 번역 결과 모델
└─ └─ views.py	# 서재, 작품 상세, 회차 등록/수정/번역 뷰
└─ └─ urls.py	# 작품/회차 URL 라우팅
└─ └─ tests.py	
└─ └─ migrations/	# 작품 앱 DB 마이그레이션
└─ └─ └─ __init__.py	
└─ └─ └─ 0001_initial.py	
└─ └─ └─ 0002_convert_genre_to_korean.py	# 장르 데이터 한글 변환
└─ └─ └─ 0003_alter_work_genre.py	# 작품 장르 필드 변경
└─ └─ └─ 0004_work_cover_image_url.py	# 작품 표지 이미지 URL 필드 추가
└─ └─ └─ 0005_episode_episode_number.py	# 회차 번호 필드 추가
└─ characters/	# 캐릭터 설정 추출
└─ └─ __init__.py	
└─ └─ admin.py	# 캐릭터 관리자 설정
└─ └─ apps.py	# 앱 설정
└─ └─ models.py	# 캐릭터 정보 모델
└─ └─ views.py	# 캐릭터 설정집 화면 처리
└─ └─ urls.py	# 캐릭터 URL 라우팅
└─ └─ tests.py	
└─ └─ migrations/	
└─ └─ └─ __init__.py	
└─ relationships/	# 관계도 생성/관리
└─ └─ __init__.py	
└─ └─ admin.py	# 관계도 관리자 설정

└ apps.py	# 앱 설정
└ models.py	# 관계도 결과 저장 모델
└ views.py	# 관계도 생성/조회 뷰
└ urls.py	# 관계도 URL 라우팅
└ tests.py	
└ migrations/	
└ __init__.py	
└ covers/	# 표지 이미지 생성/관리
└ __init__.py	
└ admin.py	# 표지 이미지 관리자 설정
└ apps.py	# 앱 설정
└ models.py	# 표지 이미지 결과 저장 모델
└ views.py	# 표지 이미지 생성/조회 뷰
└ urls.py	# 표지 이미지 URL 라우팅
└ tests.py	
└ migrations/	
└ __init__.py	
└ credits/	#เครดิต 결제/사용 관리
└ __init__.py	
└ admin.py	#เครดิต 관리자 설정
└ apps.py	# 앱 설정
└ models.py	#เครดิต 잔액/사용 이력 모델
└ views.py	#충전/사용 이력 뷰
└ urls.py	#เครดิต URL 라우팅
└ tests.py	
└ migrations/	
└ __init__.py	
└ 0001_initial.py	
└ guides/	# 현지화 가이드
└ __init__.py	
└ admin.py	# 가이드 관리자 설정
└ apps.py	# 앱 설정
└ models.py	# 현지화 가이드 결과 모델
└ views.py	# 현지화 가이드 생성/조회 뷰
└ urls.py	# 가이드 URL 라우팅
└ tests.py	
└ migrations/	
└ __init__.py	
└ pages/	# 랜딩/정적 페이지
└ __init__.py	
└ admin.py	# 기본 관리자 설정
└ apps.py	# 앱 설정
└ models.py	# 정적 페이지용 모델 없음
└ views.py	# 랜딩, 약관, 개인정보 처리방침 뷰
└ urls.py	# 정적 페이지 URL 라우팅
└ tests.py	
└ migrations/	
└ __init__.py	
└ common/	# 공용 모듈
└ __init__.py	
└ model_server.py	# 모델 서버 API 호출 공용 클라이언트
└ templates/	# HTML 템플릿
└ layouts/	

└─ base_app.html	# 로그인 후 서비스 공통 레이아웃
└─ base_landing.html	# 랜딩 페이지 레이아웃
└─ includes/	
└─ header.html	# 상단 헤더
└─ sidebar.html	# 사이드바
└─ footer.html	# 푸터
└─ accounts/	
└─ signup_terms.html	# 회원가입 약관 등의 페이지
└─ signup_name.html	# 회원가입 이름 입력 페이지
└─ withdraw.html	# 회원 탈퇴 페이지
└─ works/	
└─ library.html	# 내 서재
└─ work_detail.html	# 작품 상세
└─ episode_register.html	# 회차 등록
└─ episode_detail.html	# 회차 상세
└─ episode_edit.html	# 회차 수정
└─ episode_translate.html	# 회차 번역
└─ characters/	
└─ character_list.html	# 캐릭터 설정집 페이지
└─ relationships/	
└─ relationship.html	# 관계도 생성/조회 페이지
└─ covers/	
└─ cover_image.html	# 표지 이미지 생성 페이지
└─ credits/	
└─ credit_charge.html	# 크레딧 충전
└─ credit_history.html	# 크레딧 사용 이력
└─ guides/	
└─ localization.html	# 현지화 가이드 페이지
└─ pages/	
└─ landing.html	# 랜딩 페이지
└─ privacy.html	# 개인정보 처리방침 페이지
└─ terms.html	# 서비스 이용약관 페이지
└─ _privacy_content.html	# 개인정보 처리방침 본문 조각
└─ _terms_content.html	# 서비스 이용약관 본문 조각
└─ static/	# 정적 파일
└─ css/	
└─ common.css	# 공통 스타일
└─ components.css	# 공통 컴포넌트 스타일
└─ landing.css	# 랜딩 페이지 스타일
└─ legal.css	# 약관/개인정보 페이지 스타일
└─ library.css	# 내 서재 스타일
└─ work_detail.css	# 작품 상세 스타일
└─ episode_register.css	# 회차 등록 스타일
└─ episode_detail.css	# 회차 상세 스타일
└─ episode_translate.css	# 회차 번역 스타일
└─ cover_image.css	# 표지 이미지 스타일
└─ credit_charge.css	# 크레딧 충전 스타일
└─ credit_history.css	# 크레딧 이력 스타일
└─ character_list.css	# 캐릭터 설정집 스타일

relationship.css	# 관계도 페이지 스타일
localization.css	# 현지화 가이드 스타일
minigames.css	# 미니게임 스타일
signup.css	# 회원가입 스타일
withdraw.css	# 회원 탈퇴 스타일
└ js/	
common.js	# 공통 스크립트
components.js	# 공통 컴포넌트 스크립트
landing.js	# 랜딩 페이지 스크립트
library.js	# 내 서재 스크립트
work_detail.js	# 작품 상세 스크립트
episode_register.js	# 회차 등록 스크립트
episode_detail.js	# 회차 상세 스크립트
episode_edit.js	# 회차 수정 스크립트
episode_translate.js	# 회차 번역 스크립트
cover_image.js	# 표지 이미지 스크립트
credit_charge.js	# 크레딧 충전 스크립트
credit_history.js	# 크레딧 이력 스크립트
character_list.js	# 캐릭터 설정집 스크립트
relationship.js	# 관계도 스크립트
localization.js	# 현지화 가이드 스크립트
minigames.js	# 미니게임 스크립트
signup.js	# 회원가입 스크립트
withdraw.js	# 회원 탈퇴 스크립트
└ data/	
worldcup_items.json	# 월드컵 미니게임 데이터
└ images/	
landing/	# 서비스 이미지 리소스
icons/	# 랜딩 페이지 이미지 리소스
mockups/	# 랜딩 페이지 아이콘
social/	# 기능 소개용 목업 이미지
	# 소셜 로그인 아이콘
minigames/	# 미니게임 이미지 리소스
worldcup/	# 월드컵 후보 이미지
sidebar/	# 사이드바 로고 리소스
translate/	# 번역 화면 이미지 리소스